ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 01** **Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI GIỮA KỲ 2025.1** **Học phần: EE2031 – TRƯỜNG ĐIỆN TỪ** **Ngày thi: 26/11/2025** **Thời gian làm bài: 60 phút** *(Được sử dụng 01 trang A4 tài liệu. Nộp lại đề thi cùng bài làm)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi: Trần Thị Thảo	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1 (*4 điểm*).

Cho các mặt x= 2, y= 5, và z= −3 tương ứng có phân bố điện tích mặt là:

$\rho_{s1} = 10nC/m^2$; $\rho_{s2} = -3nC/m^2$ và $\rho_{s3} = 5nC/m^2$.

a) Tính vector cường độ điện trường tại điểm P(1,3, −1) gây ra do ba mặt mang điện tích trên?

b) Giả sử đặt thêm một dây dài mang điện tích có phân bố điện tích đường ρ_L =15nC/m đặt tại y= 0, z= 2. Tính vector cường độ điện trường tại điểm P(1,3, −1) gây ra bởi tất cả các phân bố điện tích trên?

Câu 2 (*5 điểm*).

Trong chân không, cho các vỏ cầu dẫn đặt đồng tâm (giả sử tâm tại gốc tọa độ) mang điện tích mặt tương ứng $\rho_{s1} = 2nC/m^2$ và $\rho_{s2} = -5nC/m^2$ có bán kính tương ứng là 2cm và 4 cm.

a) Tính cường độ điện trường và điện thế tại mặt có bán kính 3cm (giả sử điện thế chuẩn bằng 0 tại vô cùng)

b) Giả sử đặt thêm một vỏ cầu dẫn nữa đồng tâm với hai mặt trên có mật độ điện tích mặt ρ_{s3} và có bán kính 6cm. Tìm điện tích của quả cầu đó sao cho cường độ điện trường ở vùng ngoài 6cm bằng 0.

Lưu ý: Trình bày 1 điểm.

---------- Hết ----------